비트코인

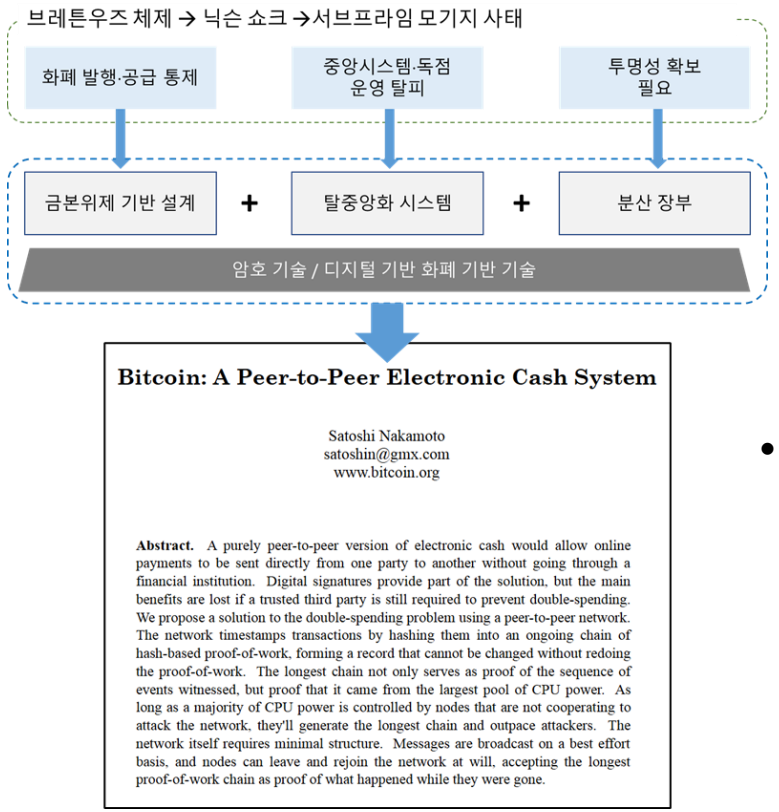
블록체인, 2026-2학기



김효승 (Hyoseung_kim@hallym.ac.kr)
정보과학대학 소프트웨어학부

- **학습목표**
  - 비트코인 지갑과 주소의 개념을 이해한다
  - 비트코인 네트워크를 구성하는 노드의 유형을 파악하고 비교한다
  - 비트코인 블록의 구조를 알고 포함되는 정보의 의미를 파악한다
  - UTXO 모델의 개념을 이해하고 특징을 파악한다
  - UTXO 기반 트랜잭션의 구조와 작동 원리를 이해한다
  - 비트코인의 채굴과 합의 알고리즘을 이해한다

- **비트코인 탄생**
  - 신뢰 기관 없이 금처럼 제한된 자산으로 작동하는 **암호 화폐**
    - 개방형 & 완전 비허가형 네트워크

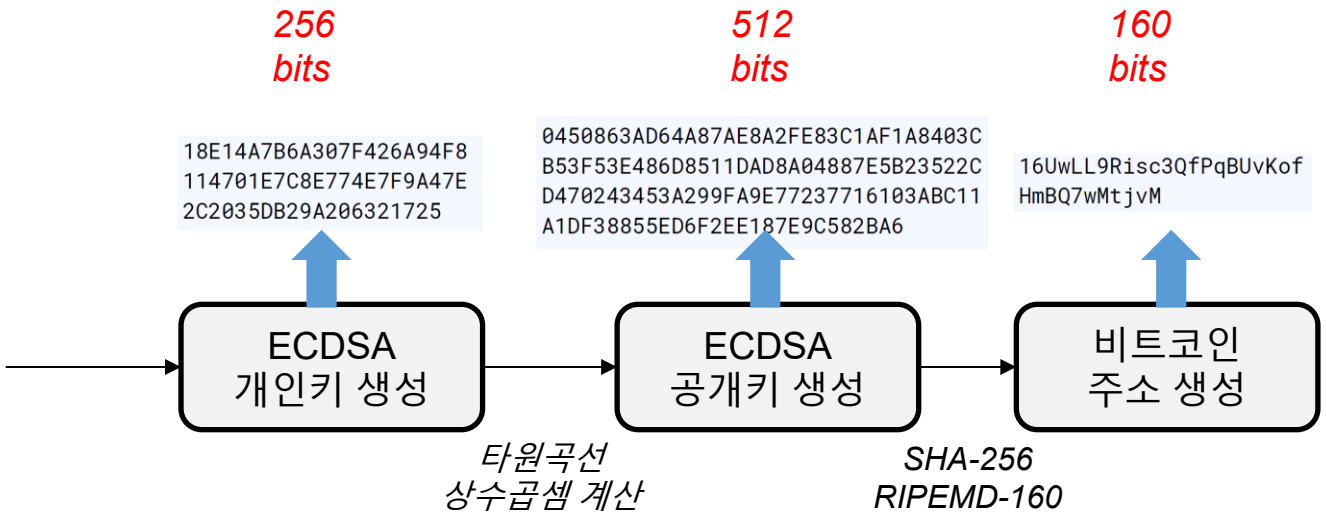


- Satoshi's Solution (2008)
  - UTXO 기반 트랜잭션
  - 채굴 경쟁을 통한 PoW
  - Longest Chain 선택 규칙
  - 보상 규칙 (코인베이스 + 수수료)

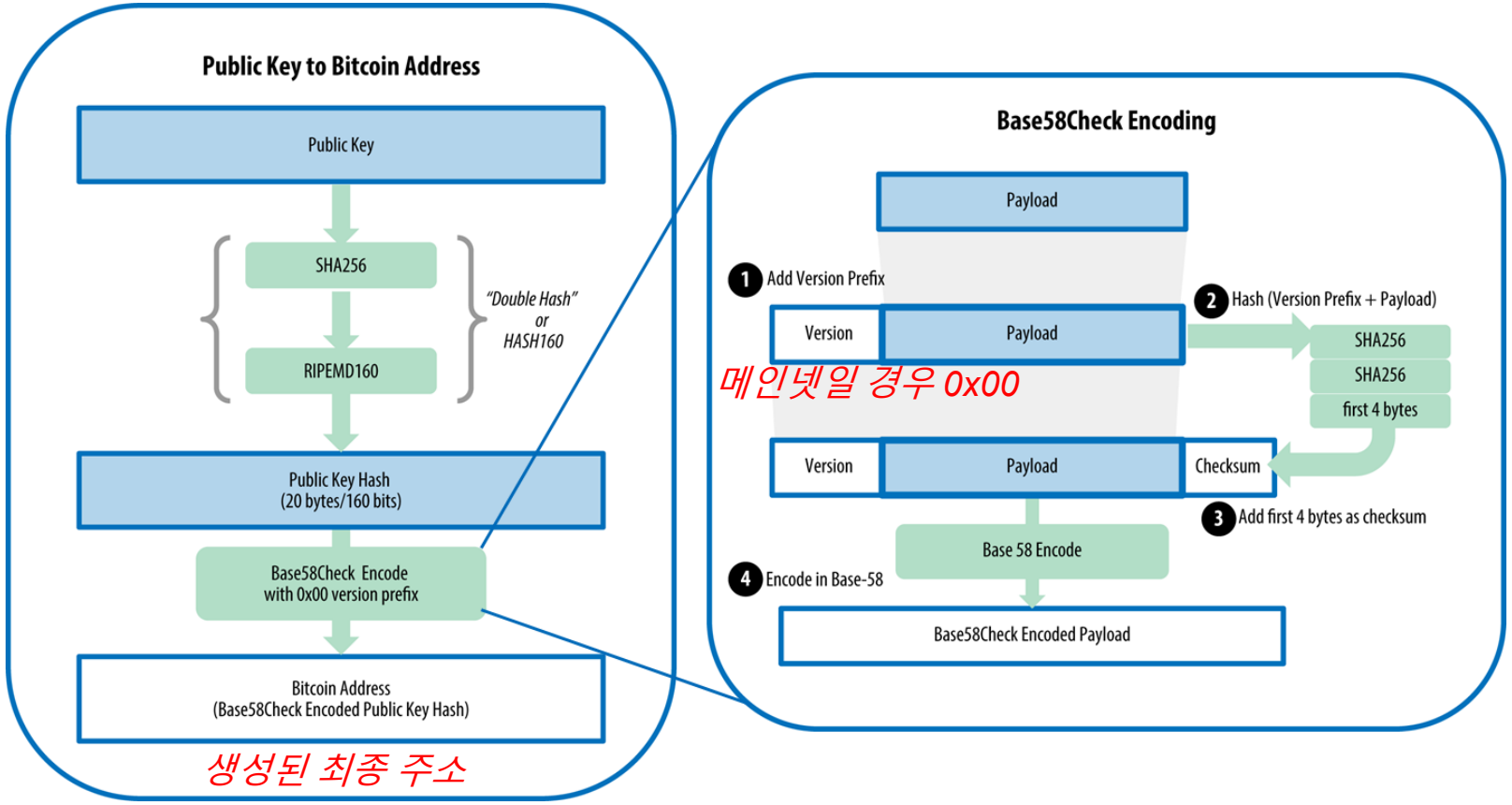
- **지갑(Wallet)**
  - 블록체인 네트워크의 암호 화폐를 관리하기 위해 사용하는 도구(SW/HW)
    - 개인키/공개키 등을 생성하고 관리 → 지갑 주소 생성
    - 하나의 지갑에서 여러 개의 주소 생성 가능
    - 잔고 확인 (비트코인: UTXO 기반 / 이더리움: 계정 기반)
    - 개인키를 이용하여 전자 서명 생성

- **주소(Address)**
  - 암호 화폐 송·수신에 사용하는 문자열
    - 지갑(공개키)의 파생 값
    - 노드의 네트워크 IP 주소와 다른 개념
  - 블록체인 네트워크마다 개념 차이 존재
    - (비트코인) 화폐 잠금·해제 조건 라벨
    - (이더리움) 계정/컨트랙트의 고정 식별자

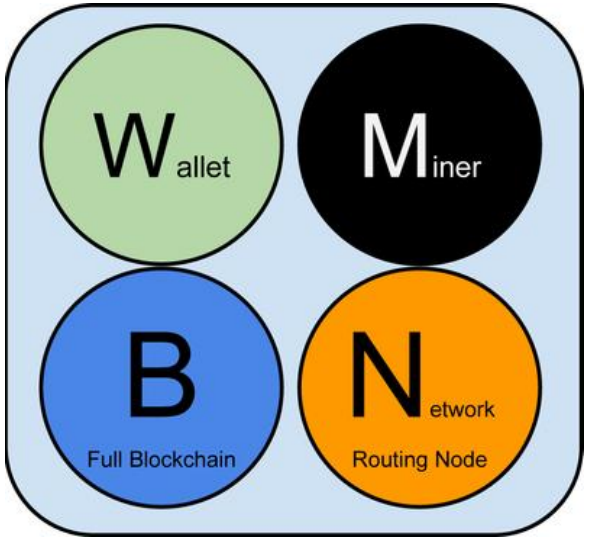
- **비트코인 주소 생성 - 1**
  - ECDSA 전자서명 기법의 개인키/공개키를 순차적으로 생성
    - 개인키는 송금 시 본인을 증명하는 전자서명 생성에 사용
    - 공개키는 전자서명 검증에 사용
    - 비가역성 존재
      - Easy: 개인키 → 공개키 → 주소
      - Difficult: 개인키 ← 공개키 ← 주소



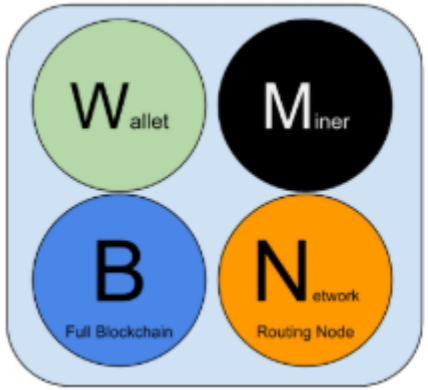
- **비트코인 주소 생성 - 2**
  - 공개키의 이중 해시(SHA256 → RIPEMD-160) 값에 Base58 인코딩
    - Base58 인코딩: 사람이 혼동하기 쉬운 0(숫자), O(영문), I(대문자), l(소문자) 등을 제거한 인코딩



- **노드가 사용하는 기능 모듈**
  - Wallet (지갑)
    - 개인키/공개키 관리 및 주소 생성
    - 트랜잭션 발송, 송금, 서명 승인, 잔액 조회 등
  - Full Blockchain (블록 저장 및 검증)
    - 블록체인 전체 데이터(모든 블록+트랜잭션+상태) 저장
    - 블록 동기화, 트랜잭션 유효성 검증 등
  - Network Routing Node (네트워크 라우팅)
    - P2P 네트워크 통신 및 데이터 전파
    - 블록 전달, 피어 연결 등
  - Miner (채굴)
    - 작업 증명으로 블록을 만들고 전파
    - 채굴 퍼즐 풀이 등



- **비트코인 노드 종류 – 1**
  - Reference Client (Bitcoin Core)
    - 모든 기능을 다 활용하는 노드
    - 초창기 표준 노드 (시간이 지나며 다양한 유형의 노드 발생)



Reference Client (Bitcoin Core)

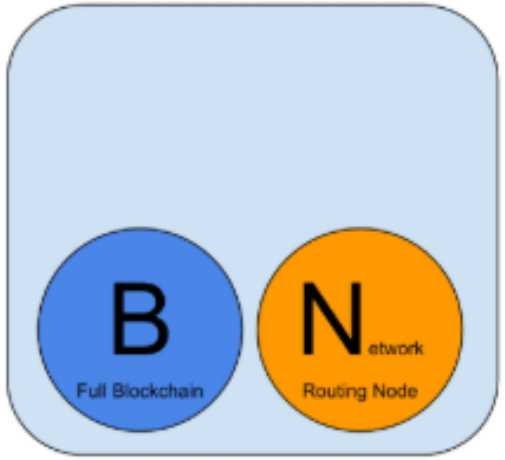
Contains a Wallet, Miner, full Blockchain database, and Network routing node on the bitcoin P2P network.

Bitcoin Core

Bitcoin Core requires a one-time download of about 600GB of data plus a further 5-10GB per month. By default, you will need to store all of that data, but if you enable pruning, you can store as little as 10GB total without sacrificing any security. For more information about setting up Bitcoin Core, please read the full node guide.

<https://bitcoincore.org/en/download/>

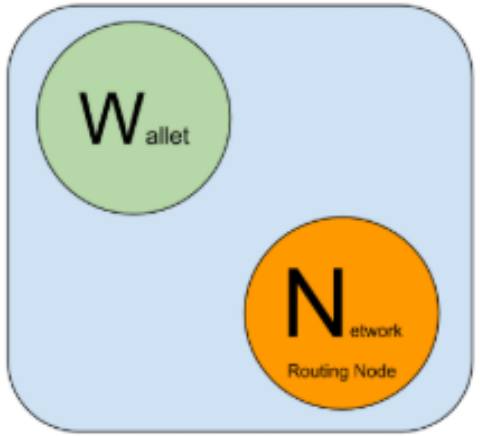
- **비트코인 노드 종류 – 2**
  - Full Blockchain 노드
    - “**풀 노드**”라고 불리우며 블록체인 데이터 전체를 관리하는 노드
    - 2009년 1월 3일부터 현재까지 발생한 모든 거래 내역(트랜잭션)들이 보관되어 있음
    - 풀 노드가 최근 트랜잭션이 담긴 새로운 블록을 받으면 합의 알고리즘 수행
      - 유효성 검증 → 블록체인에 연결 → 다른 노드들에게 전파



Full Block Chain Node

Contains a full Blockchain database, and Network routing node on the bitcoin P2P network.

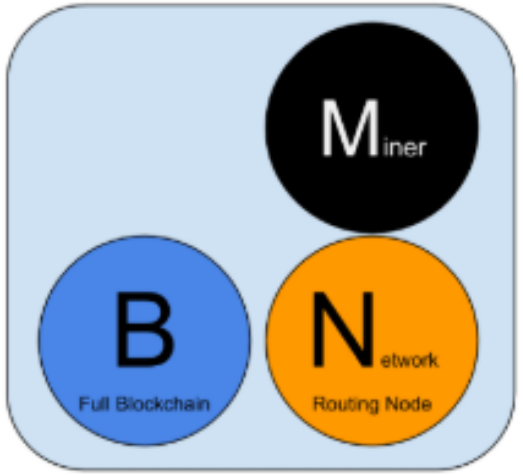
- **비트코인 노드 종류 – 3**
  - Lightweight wallet 노드
    - **SPV(Simplified Payment Verification)노드**라고 불리며 블록체인 전체가 아닌 블록의 헤더 정보만 가지고 있음
    - 새로운 블록이 생성되면 풀 노드로부터 블록 헤더를 받아 자신의 헤더 체인에 연결함
    - 주로 스마트 기기 등 소형 장비에 적합함 (송금과 같은 기능만 필요)
    - 트랜잭션이 블록체인에 포함되었는지 확인하기 위해 관련 정보를 풀 노드에게 요청



Lightweight (SPV) wallet

Contains a Wallet and a Network node on the bitcoin P2P protocol, without a blockchain.

- **비트코인 노드 종류 – 4**
  - Solo Miner
    - 블록체인 네트워크를 유지하는데 필수적인 구성원
    - 채굴자들은 경쟁적으로 수학적 퍼즐을 풀고 블록 헤더에 그 해답을 제시함
    - 먼저 해답을 제시한 채굴자의 블록이 Full Blockchain Node로 전송되며, 이 해답에 대한 유효성 검증이 끝나면, 그 대가로 보상을 받음

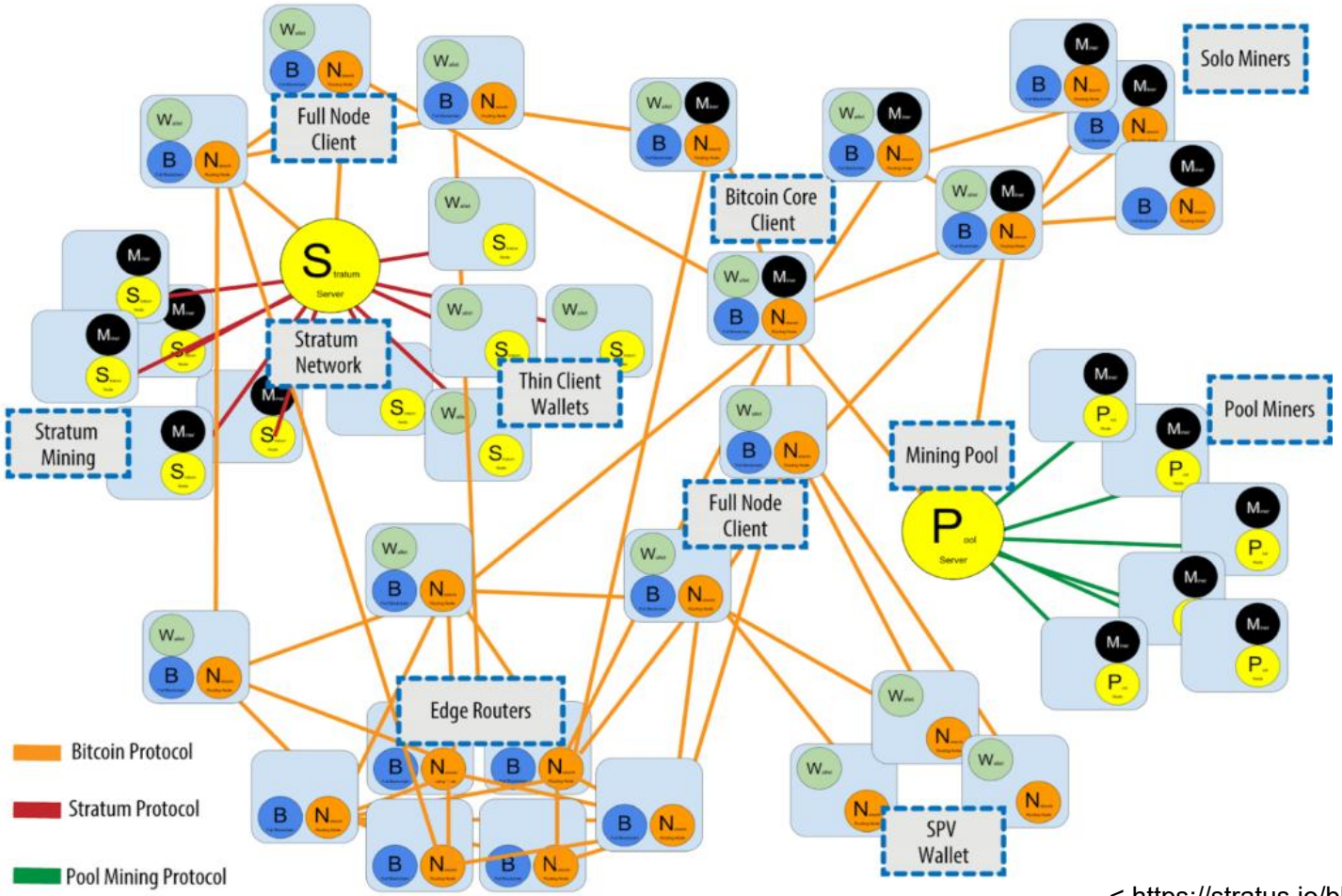


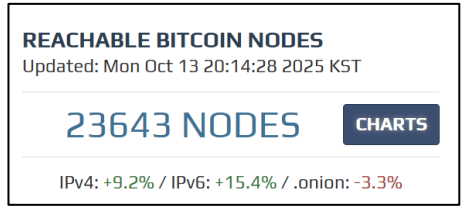
Solo Miner

Contains a mining function with a full copy of the blockchain and a bitcoin P2P network routing node.

- **노드의 네트워크 연결**
  - Peer 발견
    - 캐시 활용 Peer 검색: 이전에 연결했던 노드의 IP주소를 내부 캐시에서 불러와 먼저 연결 시도 (TCP 8333포트)
    - DNS Seed 노드 통한 검색: 연결 실패 시 커뮤니티에서 관리하는 DNS Seed 서버에서 접속 가능한 IP주소 조회
    - 하드코딩 된 Seed IP 주소 사용: 실패 시 클라이언트에 하드코딩 된 Seed 노드의 IP 주소 목록을 이용
  - 연결 요청 및 핸드 셰이크
  - 주소 전파 및 Peer 확장
    - 자신의 IP 주소를 이웃에게 전파하고 상대의 이웃 목록을 받아 연결 확장
  - 블록체인 동기화
    - 연결한 노드로부터 최신 데이터 다운로드
  - 네트워크 유지 및 경로 복구
    - 주기적으로 이웃의 활성 상태를 확인, 연결이 끊기면 새로운 경로 수립하여 연결 유지

- **비트코인 네트워크**
  - 그 외 채굴 집단, 채굴 중앙 서버 (Proo Protocol Server) 등 특수 목적 노드 존재

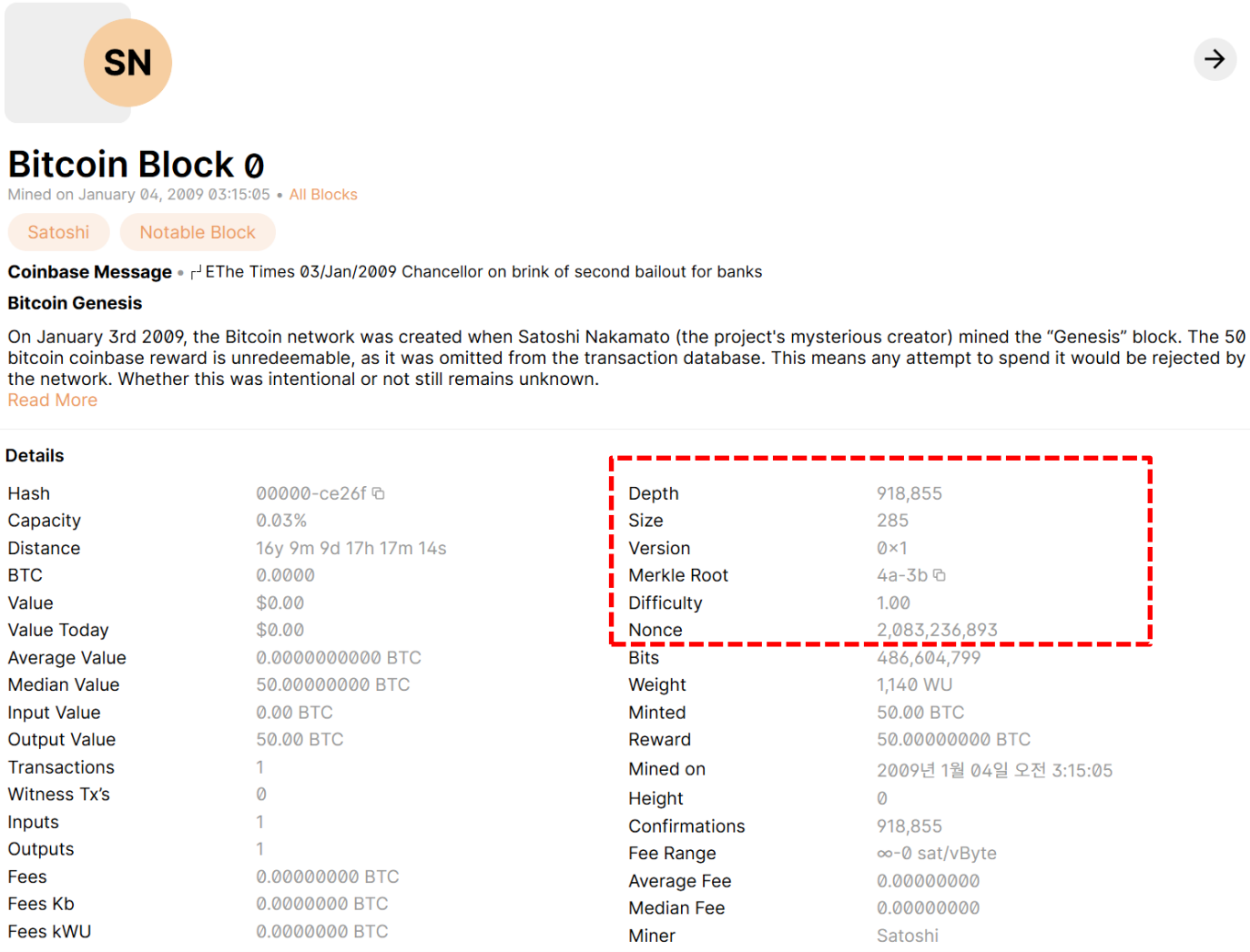




<https://bitnodes.io/>

< https://stratus.io/blog/what-is-the-bitcoin-network-for-beginners/>

- 제네시스 블록



SN

Bitcoin Block 0

Mined on January 04, 2009 03:15:05 • All Blocks

Satoshi | Notable Block

Coinbase Message • ┌┘EThe Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

Bitcoin Genesis

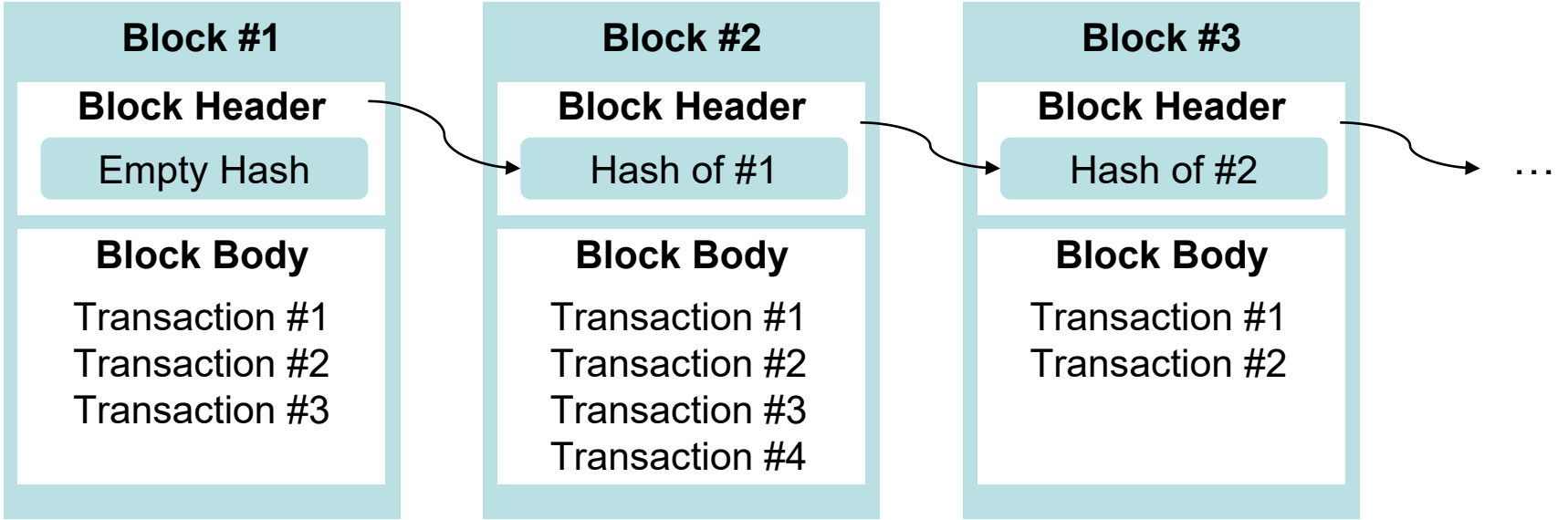
On January 3rd 2009, the Bitcoin network was created when Satoshi Nakamato (the project's mysterious creator) mined the "Genesis" block. The 50 bitcoin coinbase reward is unredeemable, as it was omitted from the transaction database. This means any attempt to spend it would be rejected by the network. Whether this was intentional or not still remains unknown.
Read More

Details

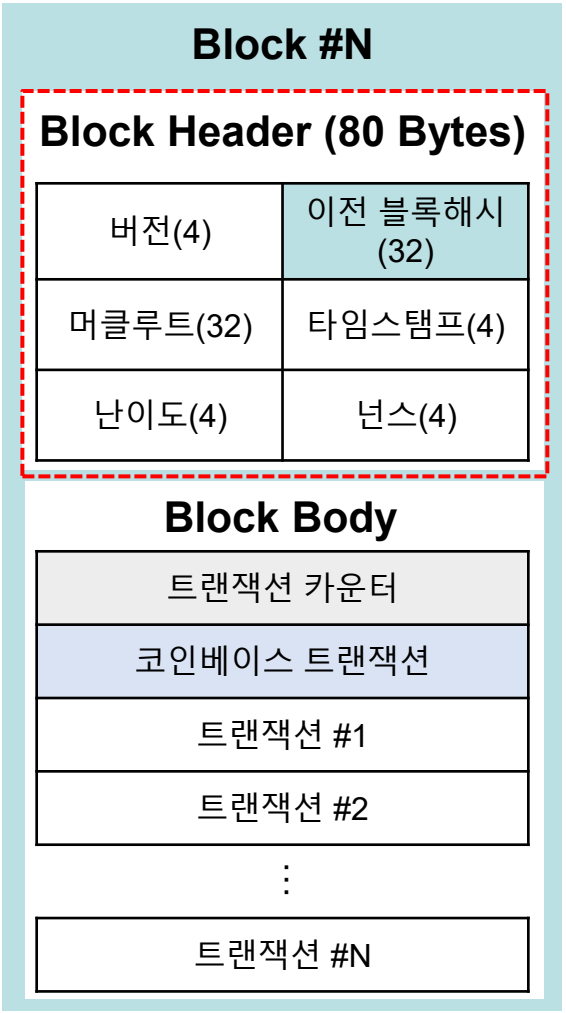
Hash	00000-ce26f	Depth	918,855
Capacity	0.03%	Size	285
Distance	16y 9m 9d 17h 17m 14s	Version	0×1
BTC	0.0000	Merkle Root	4a-3b
Value	$0.00	Difficulty	1.00
Value Today	$0.00	Nonce	2,083,236,893
Average Value	0.0000000000 BTC	Bits	486,604,799
Median Value	50.00000000 BTC	Weight	1,140 WU
Input Value	0.00 BTC	Minted	50.00 BTC
Output Value	50.00 BTC	Reward	50.00000000 BTC
Transactions	1	Mined on	2009년 1월 04일 오전 3:15:05
Witness Tx's	0	Height	0
Inputs	1	Confirmations	918,855
Outputs	1	Fee Range	∞-0 sat/vByte
Fees	0.00000000 BTC	Average Fee	0.00000000
Fees Kb	0.0000000 BTC	Median Fee	0.00000000
Fees kWU	0.0000000 BTC	Miner	Satoshi

<https://www.blockchain.com/explorer/blocks/btc/000000000019d6689c085ae165831e934ff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f>

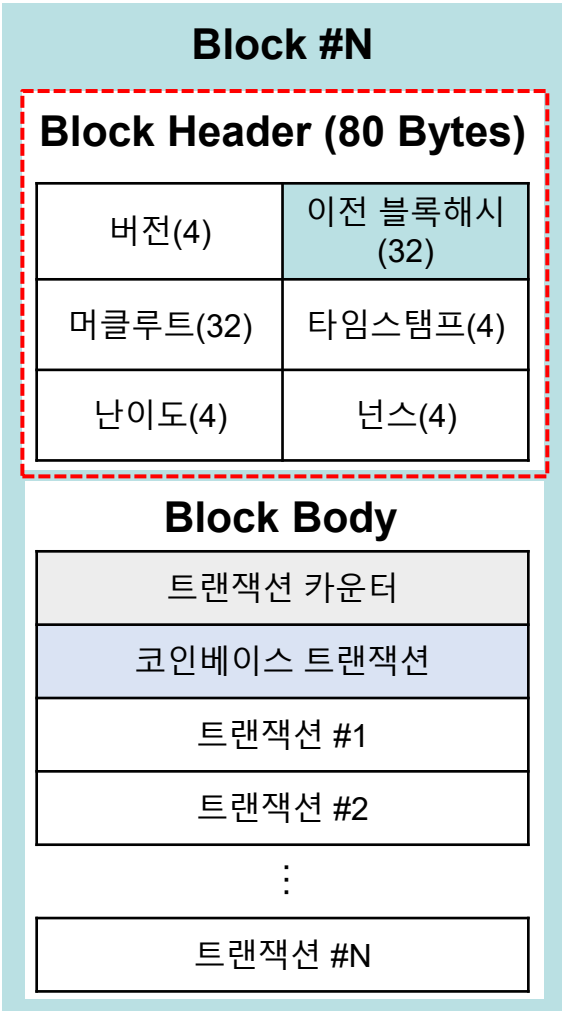
- **비트코인 블록 시퀀스**
  - 여러 개의 블록이 사슬처럼 연결된 구조
    - 블록 시퀀스, Literally 블록체인
  - 각 블록은 블록 헤더(Block Header)와 블록 바디(Block Body)로 나눌 수 있음
    - 헤더: 블록을 고유하게 식별하고 연결을 보장하는 정보를 담은 메타데이터
    - 바디: 블록에 포함된 트랜잭션 리스트



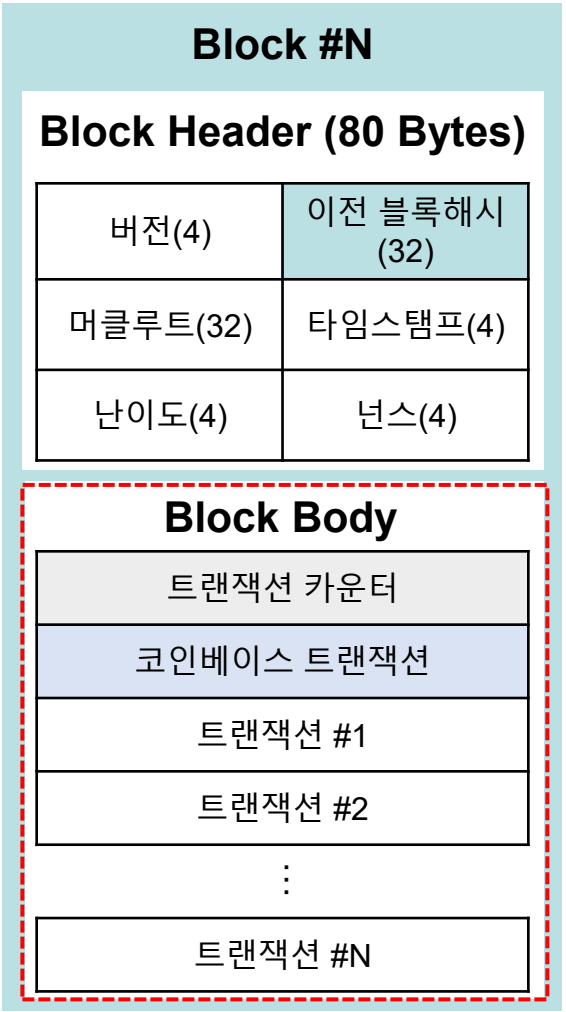
- **블록 헤더 필드 - 1**
  - 버전
    - 블록을 생성할 때 사용된 SW/프로토콜 버전
    - 소프트포크와 같이 기능 변화 시 변경
  - 이전 블록해시
    - 바로 직전 **블록 헤더**의 내용을 이중으로 해시 (SHA-256)
  - 머클루트
    - 포함된 트랜잭션 전체를 머클 트리로 합산한 최종 해시
    - SHA-256 해시 사용
    - 코인베이스 트랜잭션(채굴보상 지급용)도 포함
    - 트랜잭션이 하나이거나 홀수개로 존재하는 경우
    - 1개: 해당 트랜잭션의 해시 값이 그대로 머클루트로 사용
    - 홀수개: 마지막 트랜잭션을 복사해서 짝수개로 균형 맞춤



- **블록 헤더 필드 - 2**
  - 타임스탬프
    - 블록이 생성된 시점을 나타냄
    - 유닉스 시간(1970년 1월1일 0시0분0초 UTC 이후의 초 단위)
    - 비정상적인 블록 생성을 방지하기 위한 기준 값
    - 이전 11개 블록의 타임스탬프의 중간값 보다 커야 함
    - 네트워크 시간(중간값) 보다 2시간 이상 미래이면 안 됨
  - 난이도 (Bits)
    - 작업증명에서 풀어야 하는 해시 퍼즐의 난이도
    - 주어진 공식으로 Bits값으로부터 목표 값 계산
    - 블록 해시가 제시하는 목표 값 이하가 되어야 유효
    - 채굴 속도에 따라 공식에 의해 자동으로 조절
  - 넌스
    - 블록 해시를 계산할 때 사용한 일회용 난수 값



- **블록 바디**
  - 트랜잭션 카운터
    - 해당 블록에 포함된 트랜잭션의 개수
  - 코인베이스 트랜잭션
    - 블록의 **첫 번째 트랜잭션**
    - 채굴자에게 주어지는 보상이 기록
      - 신규 발행 비트코인
      - 해당 블록에 포함된 모든 트랜잭션 수수료
  - 트랜잭션 리스트
    - 각 트랜잭션은 입력, 출력, 서명 등으로 구성
    - 서명을 블록 외부에 두는 경량 구조도 지원 (Segwit)



- **블록 예시**

Bitcoin block 123456 mined by Anonymus

타임스탬프

Time	2011-05-12 11:46:46
Transactions	13 (트랜잭션 카운터)
Size	4 179 bytes
Stripped size	4 179 bytes
Weight	16 716
Block difficulty	408 263
Network difficulty	157 416
Version	0x01 (버전)
Bits	0x1a6a93b3 (난이도 비트)
Nonce	0x913914e3 (넌스)
Block reward	50.00000000 BTC (채굴보상)
Fee reward	0.05000000 BTC (수수료 총합)

Coinbase message: jl

Block (해당 블록해시)	000000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682ff6cd83c3ca
Previous block (이전 블록해시)	000000000000b60bc96a44724fd72daf9b92cf8ad00510b5224c6253ac40095
Next block	00000000000129f5f02be247070bf7334d3753e4ddee502780c2acaecec6d66
Merkle root (머클 루트)	0e60651a9934e8f0decd1c5fde39309e48fca0cd1c84a21ddfde95033762d86c

Coinbase hex: 04b3936a1a017c

Header:

```
010000009500c43a25c624520b5100adf82cb9f9da72fd2447a496bc600b0000000000
006cd862370395dedf1da2841ccda0fc489e3039de5f1ccddef0e834991a65600ea6c8
cb4db3936a1ae31439910d
```

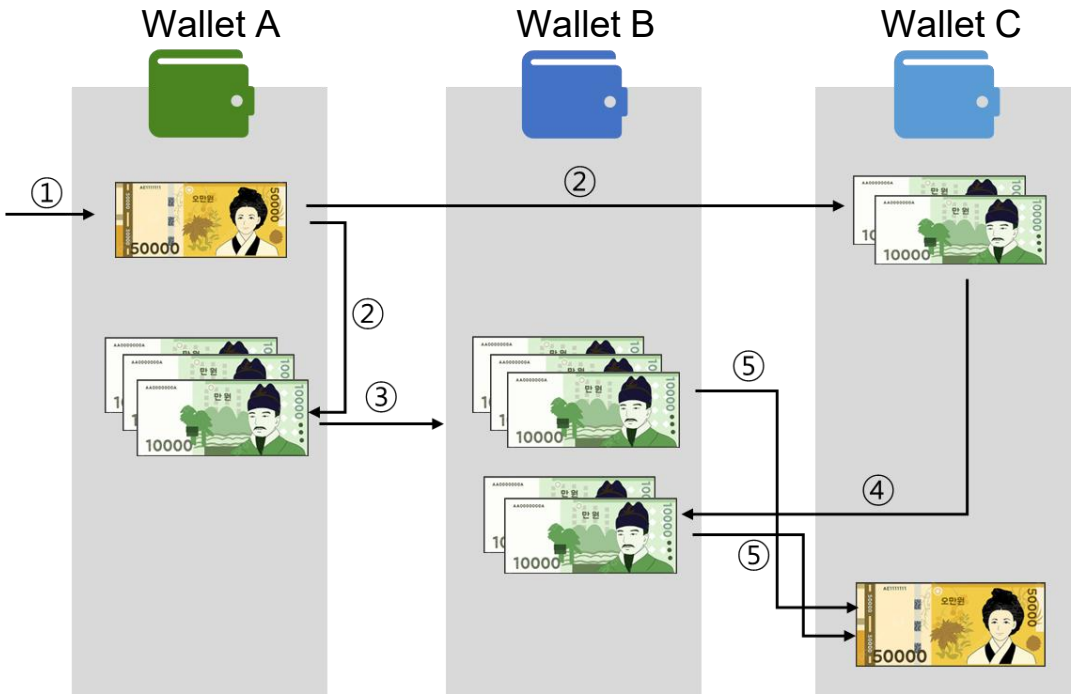
* 트랜잭션 카운터를 제외하고 80bytes
* ***리틀엔디안***으로 읽어야 함

```
010000009500c43a25c624520b5100adf82cb9f9da72fd2447a496bc600b0000000000
006cd862370395dedf1da2841ccda0fc489e3039de5f1ccddef0e834991a65600ea6c8
cb4db3936a1ae31439910d
```

버전 / 이전 블록해시 / 머클 루트 / 타임스탬프 / 난이도 비트 / 넌스 / 트랜잭션 카운터(블록 해시에 포함x)

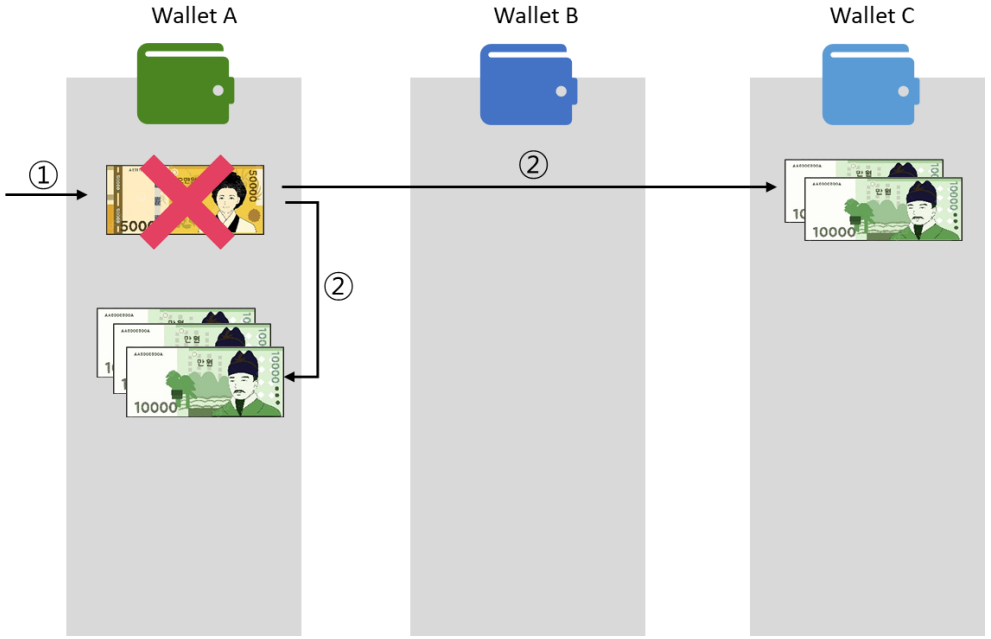
<https://btc.bitaps.com/000000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682ff6cd83c3ca>

- **UTXO(Unspent Transaction Output) 모델**
  - 아직 쓰이지 않는 트랜잭션의 출력(남은 비트코인)이라는 의미
  - 거래기반 방식
    - **지갑의 잔액이** 숫자로 기록되는 것이 아니라 사용할 수 있는 **UTXO의 합**으로 표기



1. A가 5만원을 받음
2. (A → C) 2만원 송금
   (A → A) 3만원을 돌려받음
3. (A → B) 잔돈 3만원을 전달
4. (C → B) 보관중인 2만원을 전달
5. (B → A) A에게 받은 3만원과 C에게 받은 2만원을 합쳐 5만원을 송금

- **UTXO 모델 특징**
  - 받은 금액 그대로가 UTXO로 생성되어 저장
  - 일부 금액을 송금할 경우 새로운 UTXO를 생성하고 기존 UTXO는 파기



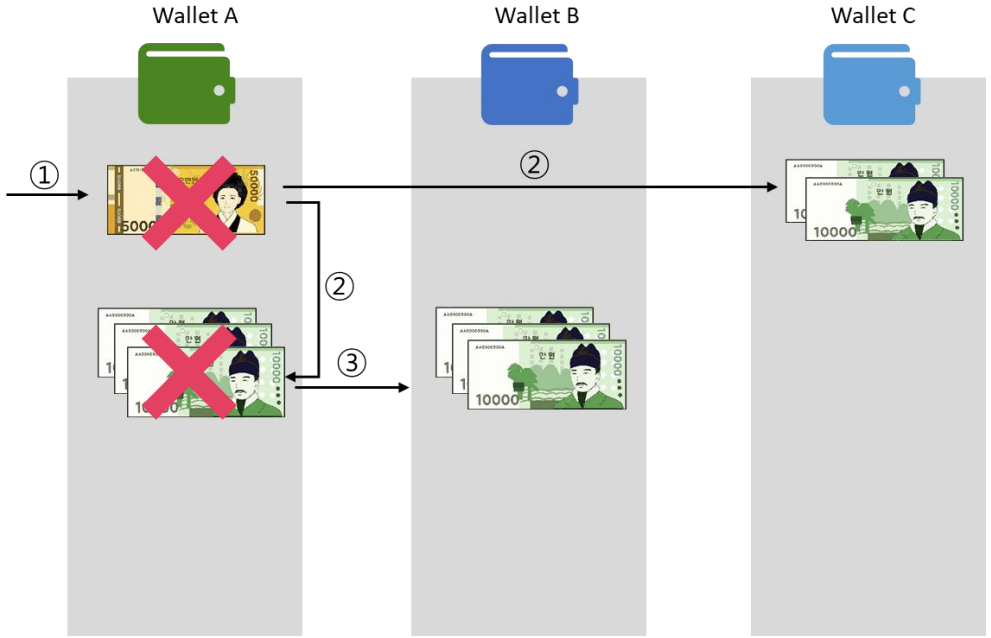
1. 5만원이 기록된 $UTXO_1$ 생성

2-1. A의 $UTXO_1$ 파기

2-2. C에게 2만원이 기록된 $UTXO_2$ 생성

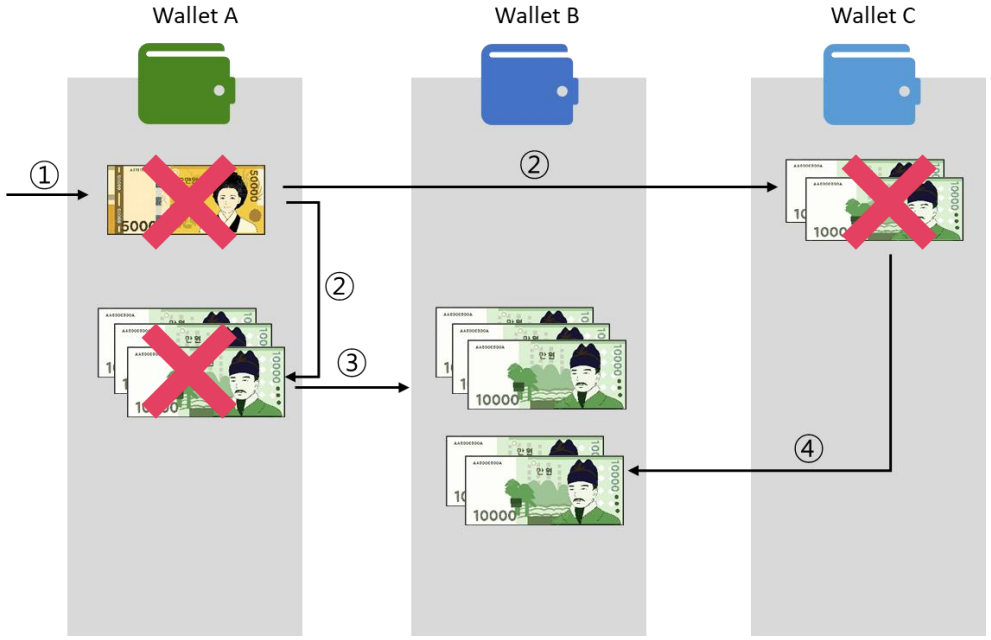
2-3. A에게 3만원이 기록된 $UTXO_3$ 생성

- **UTXO 모델 특징**
  - 받은 금액 그대로가 UTXO로 생성되어 저장
  - 일부 금액을 송금할 경우 새로운 UTXO를 생성하고 기존 UTXO는 파기



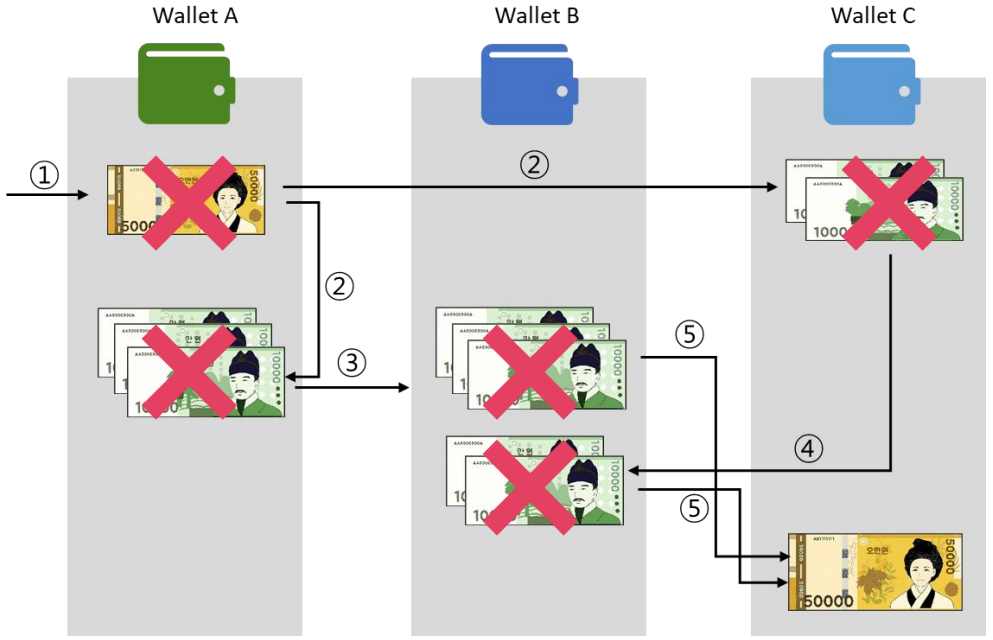
1. 5만원이 기록된 $UTXO_1$ 생성
2-1. A의 $UTXO_1$ 파기
2-2. C에게 2만원이 기록된 $UTXO_2$ 생성
2-3. A에게 3만원이 기록된 $UTXO_3$ 생성
3-1. A의 $UTXO_3$ 파기
3-2. B에게 3만원이 기록된 $UTXO_4$ 생성

- **UTXO 모델 특징**
  - 받은 금액 그대로가 UTXO로 생성되어 저장
  - 일부 금액을 송금할 경우 새로운 UTXO를 생성하고 기존 UTXO는 파기



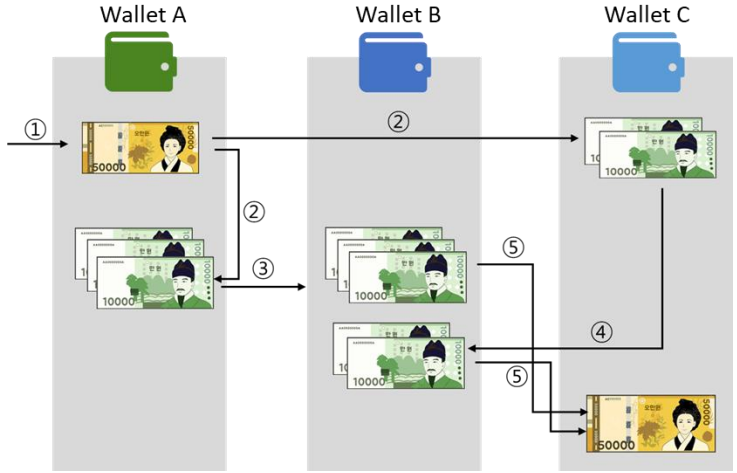
1. 5만원이 기록된 $UTXO_1$ 생성
2-1. A의 $UTXO_1$ 파기
2-2. C에게 2만원이 기록된 $UTXO_2$ 생성
2-3. A에게 3만원이 기록된 $UTXO_3$ 생성
3-1. A의 $UTXO_3$ 파기
3-2. B에게 3만원이 기록된 $UTXO_4$ 생성
4-1. C의 $UTXO_2$ 파기
4-2. B에게 2만원이 기록된 $UTXO_5$ 생성

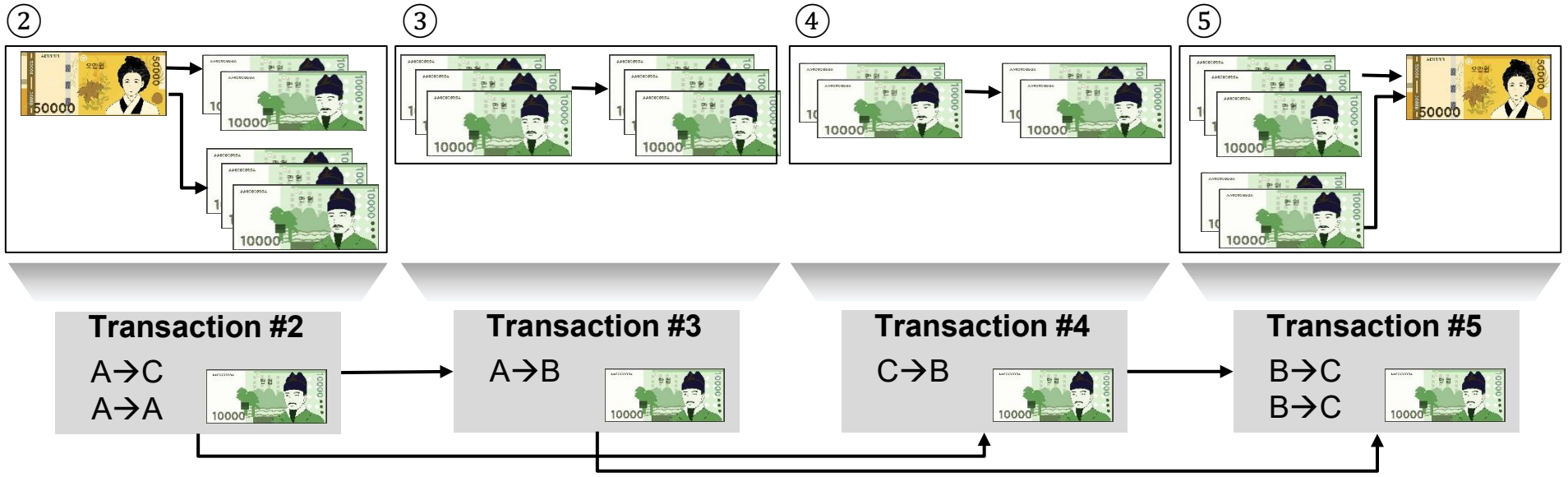
- **UTXO 모델 특징**
  - 받은 금액 그대로가 UTXO로 생성되어 저장
  - 일부 금액을 송금할 경우 새로운 UTXO를 생성하고 기존 UTXO는 파기



1. 5만원이 기록된 $UTXO_1$ 생성
2-1. A의 $UTXO_1$ 파기
2-2. C에게 2만원이 기록된 $UTXO_2$ 생성
2-3. A에게 3만원이 기록된 $UTXO_3$ 생성
3-1. A의 $UTXO_3$ 파기
3-2. B에게 3만원이 기록된 $UTXO_4$ 생성
4-1. C의 $UTXO_2$ 파기
4-2. B에게 2만원이 기록된 $UTXO_5$ 생성
5-1. B의 $UTXO_4$ 파기
5-2. B의 $UTXO_5$ 파기
5-3. C에게 5만원이 기록된 $UTXO_6$ 생성

- **UTXO 모델에서의 트랜잭션**
  - 개별 거래를 입금과 출금으로 구성하여 구조화





- **트랜잭션의 구조**



거래 상황 : B가 지갑에서 2만원을 꺼내 C 지갑에 전달하는 상황

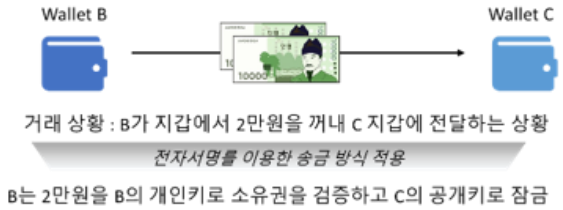
전자서명를 이용한 송금 방식 적용

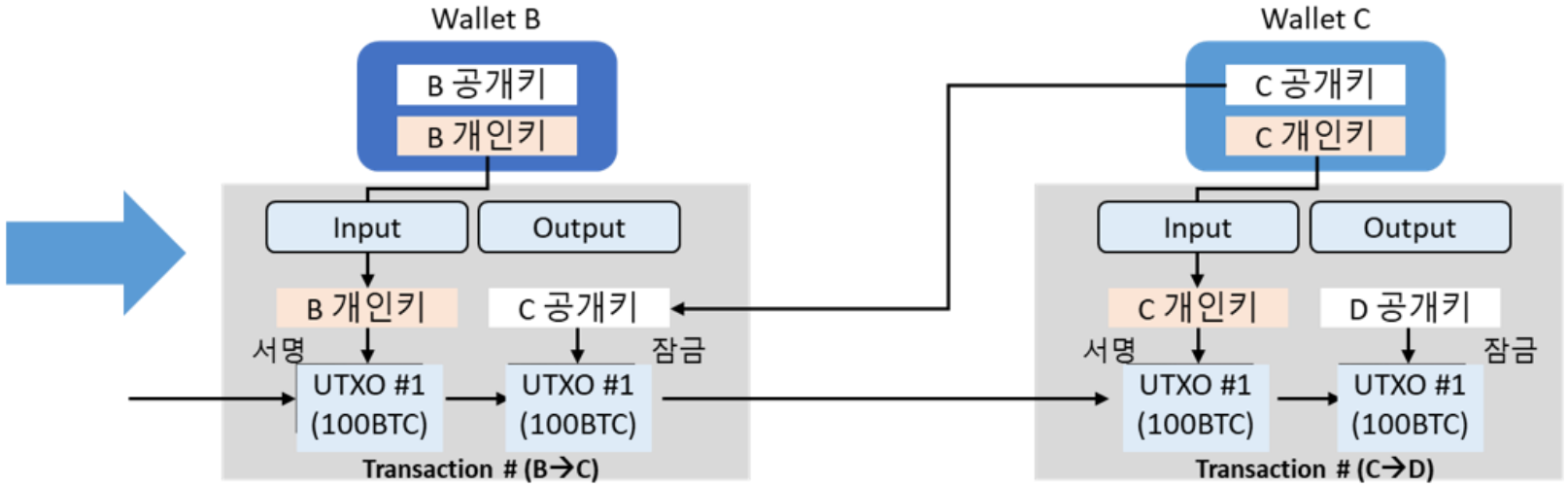
B는 2만원을 B의 개인키로 소유권을 검증하고 C의 공개키로 잠금

- 입력(Input)
  - 송금자는 자신이 소비하는 **UTXO에 대한 소유권을 증명**
  - UTXO는 스크립트에 의해 잠겨 있으며 해제 조건이 충족될 경우에만 사용 가능
  - 잠김을 해제할 수 있음을 보임으로써 소유권을 증명하게 됨

  - P2PKH(Pay to Public Key Hash) 방식의 소유권 증명 시
  - 공개키의 해시 값을 사용하여 UTXO가 잠겨 있음
  - 해당 공개키에 대응하는 개인키를 가진 사람만이 **서명을 생성하여 잠금을 해제**

- ## 트랜잭션의 구조





- 출력(Output)
  - 수신자 지갑의 공개키로 송신하는 금액
  - 지갑 주소와 검증 조건이 담긴 잠금 스크립트
  - P2PKH(Pay-to-Public-Key-Hash): 공개키 해시 사용, 표준 방식
  - P2SH(Pay-to-Script-Hash): 복합 조건, 다중 서명 방식
  - [Segwit 적용] P2WPKH(Pay-to-Witness-Public-Key-Hash), P2WSH 등 다양한 잠금 방식 존재

- **트랜잭션의 구조** *P2PKH 기준

Transaction

Version	트랜잭션 형식 및 호환성 버전
Input/Output Counter	사용되는 UTXO 개수 / 생성할 새로운 UTXO 개수
LockTime	트랜잭션이 블록에 포함될 최소 시각/높이
...	

Input

Txid	소비할 UTXO가 속한 이전 트랜잭션의 해시값
ScriptSig	ECDSA 서명 + 공개키
...	



Output

Value	송금 금액
ScriptPubKey	공개키의 해시값



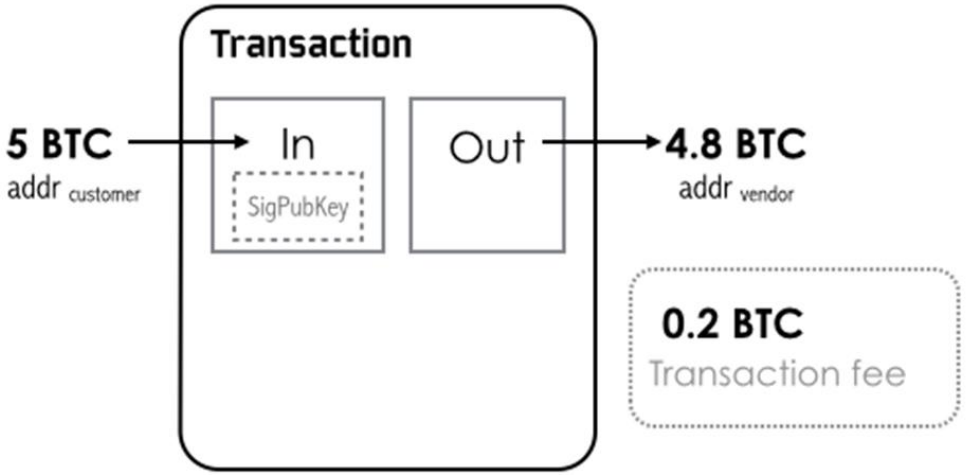
해제 스크립트 (ScriptSig)

잠금 스크립트가 출력 값에 걸어 둔 조건을 해결해 출력 값이 소비될 수 있도록 하는 스크립트

잠금 스크립트 (ScriptPubKey)

출력 값을 소비하기 위해 충족되어야 하는 요건을 작성한 것

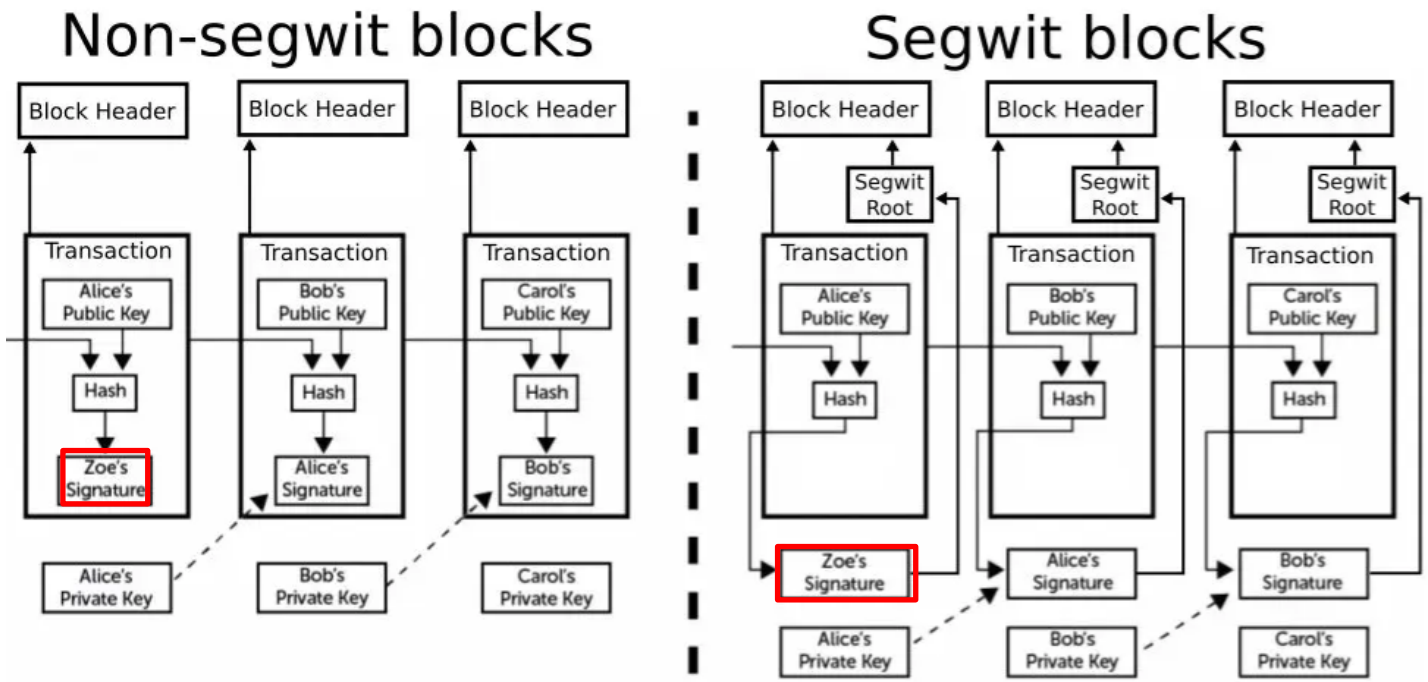
- **트랜잭션 수수료**
  - 트랜잭션의 모든 입력 금액의 합에서 모든 출력 금액의 합을 뺀 차액
  - 지갑에서 권장 수수료를 자동으로 계산
    - 데이터의 크기(UTXO의 개수), 네트워크 상황 등을 분석
    - 사용자가 직접 선택 및 조정 가능
  - 채굴자는 수수료가 높은 트랜잭션을 우선적으로 블록에 담음
    - 빠르게 거래를 성사시키고 싶으면 높은 수수료를 지불하는 것이 유리함



<https://bitcoinmagazine.nl/nieuws/zo-zit-een-bitcoin-btc-transactie-in-elkaar>

- **코인베이스 트랜잭션**
  - 채굴자에게 주어지는 보상이 기록된 트랜잭션
    - **새롭게 발행**되는 금액(블록 보조금)이 주어지는 개념
    - 이전 트랜잭션의 UTXO의 금액이 보내지는 것이 아님
  - 입력 필드의 특징
    - 이전 트랜잭션을 참조하지 않음
    - ScriptSig에 임의 데이터 작성 가능 (채굴자 메시지 등)
  - 출력 필드의 특징
    - 블록 보조금 + 해당 블록 내 모든 트랜잭션 수수료의 합

- **Segwit (Segregated Witness)**
  - 2017년 소프트포크로 활성화 (BIP9)
  - 트랜잭션의 **서명 데이터를 본문에서 분리**하여 처리속도 및 확장성을 높임
    - 기존 블록은 1mb 크기 제한으로 담을 수 있는 트랜잭션 수가 제한적



<https://blockdyor.com/segwit/>

- 트랜잭션 예시 - 일반 트랜잭션

Bitcoin transaction b0aab5443fbfb18be9b560c887a37899c7b0b537b47e7248ffbdc35382388cb1

Time	2023-02-22 09:58:09 UTC 2 years 7 months ago	Hash	b0aab5443fbfb18be9b560c887a37899c7b0b537b47e7248ffbdc35382388cb1
Block	777777 [13]	Version	1
Type	legacy	Lock time	0
Confirmations	141 448	Fee	0.00028160 BTC
Confirmation time	less then minute	Fee rate	109.15 satoshi/vByte
Size / base size	258 / 258 bytes		Raw transaction
Virtual size / weight	258 / 1032		

수수료

수수료 비율

Schema

입력 카운터

1 input

소비 UTXO금액 0.12261074 BTC

입력 주소

1G9wDs9GqSFWAudKFR7sjgn9fGRdkfziwi 0.12261074

출력 카운터

3 outputs [spent]

출력 합계 금액

0.12232914 BTC

16YZTBeDLR7MLYQ1Q3dp2DFbrwABWk45mG 출력 주소1	0.00012261
36koEFnSu386yqgm5BQ7vDyCr1CduX2GzJ 출력 주소2	0.00122207
1ES3293RchM3PTgFp1MEfJupW7pxHYfysU 출력 주소3	0.12098446

Input scripts

0 P2PKH 1G9wDs9GqSFWAudKFR7sjgn9fGRdkfziwi

SigScript OP_PUSHBYTES[72] 3045022100ec41f9e0e3ffac88df86b3301908b024a7f3413feb3d94d9f9fd977a71c61d310220099e0a681d8a99994e1f4d124163f25528a5e045ee3db079ecb9609c7fcb2f2a01 OP_PUSHBYTES[33] 02840308b0d842d9ea0e42d8a6953108de6f005e093e83b1d6d3f208ba0a572092

Output scripts

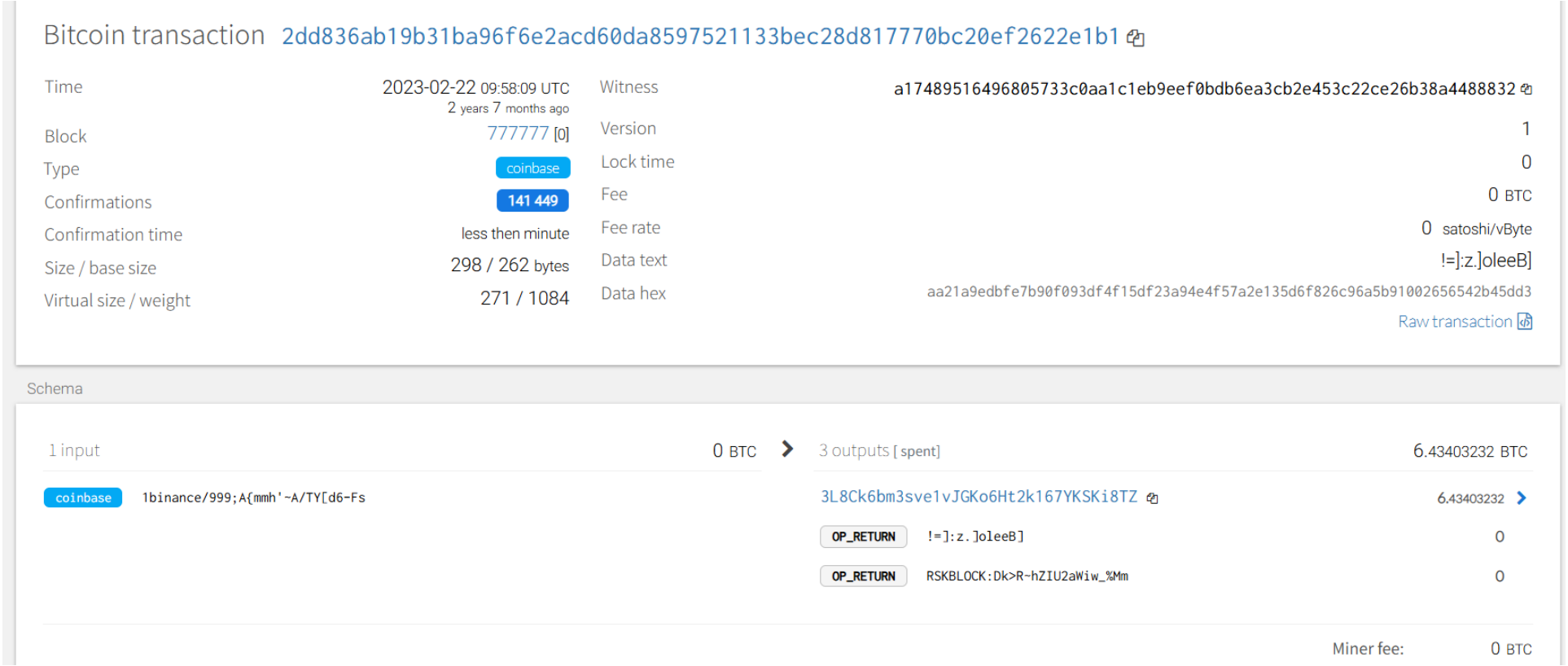
0 P2PKH OP_DUP OP_HASH160 OP_PUSHBYTES[20] 3cd09ce288b2f6ef83674d6a75c512d0b4284d0c OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

1 P2SH OP_HASH160 OP_PUSHBYTES[20] 378fb221e479aeabc627c8c0b1b5d56e1477dcf3 OP_EQUAL

2 P2PKH OP_DUP OP_HASH160 OP_PUSHBYTES[20] 9355b85af142fd2e5c97a289ccae629469fdeeac OP_EQUALVERIFY OP_CHECKSIG

<https://btc.bitaps.com/b0aab5443fbfb18be9b560c887a37899c7b0b537b47e7248ffbdc35382388cb1>

- 트랜잭션 예시 - 코인베이스 트랜잭션



Bitcoin transaction 2dd836ab19b31ba96f6e2acd60da8597521133bec28d817770bc20ef2622e1b1

Time	2023-02-22 09:58:09 UTC 2 years 7 months ago	Witness	a17489516496805733c0aa1c1eb9eef0bdb6ea3cb2e453c22ce26b38a4488832
Block	777777 [0]	Version	1
Type	coinbase	Lock time	0
Confirmations	141 449	Fee	0 BTC
Confirmation time	less then minute	Fee rate	0 satoshi/vByte
Size / base size	298 / 262 bytes	Data text	!=]:z.]oleeB]
Virtual size / weight	271 / 1084	Data hex	aa21a9edbfe7b90f093df4f15df23a94e4f57a2e135d6f826c96a5b91002656542b45dd3

Raw transaction

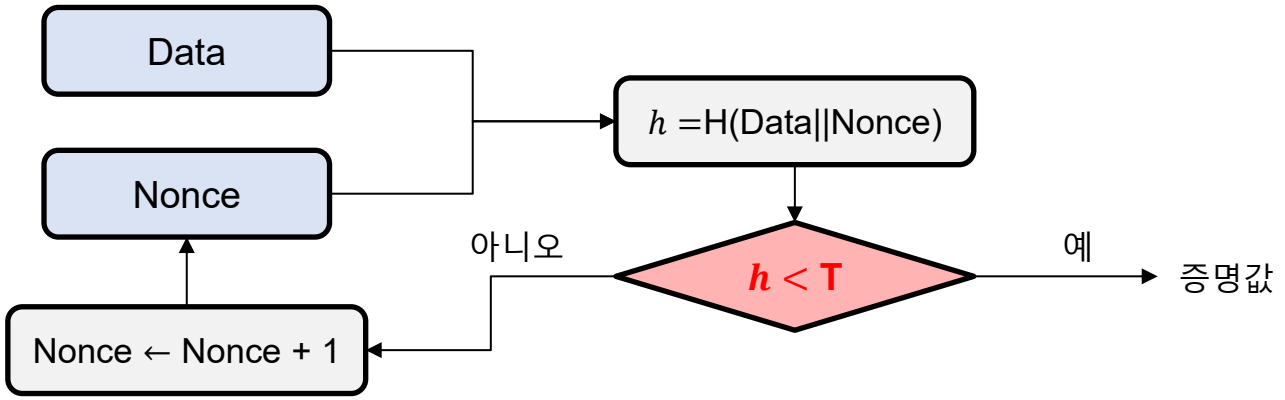
Schema

1 input	0 BTC	3 outputs [spent]	6.43403232 BTC
coinbase 1binance/999;A{mmh'~A/TY[d6-Fs		3L8Ck6bm3sve1vJGKo6Ht2k167YKSKi8TZ	6.43403232
		OP_RETURN !=]:z.]oleeB]	0
		OP_RETURN RSKBLOCK:Dk>R~hZIU2aWiw_%Mm	0

Miner fee: 0 BTC

<https://btc.bitaps.com/2dd836ab19b31ba96f6e2acd60da8597521133bec28d817770bc20ef2622e1b1>

- **비트코인 채굴 및 합의 알고리즘**
  - 해시 기반 퍼즐
    - 계산한 해시값 h가 타겟 값 T보다 작을 때까지 넌스를 변경하며 반복시행



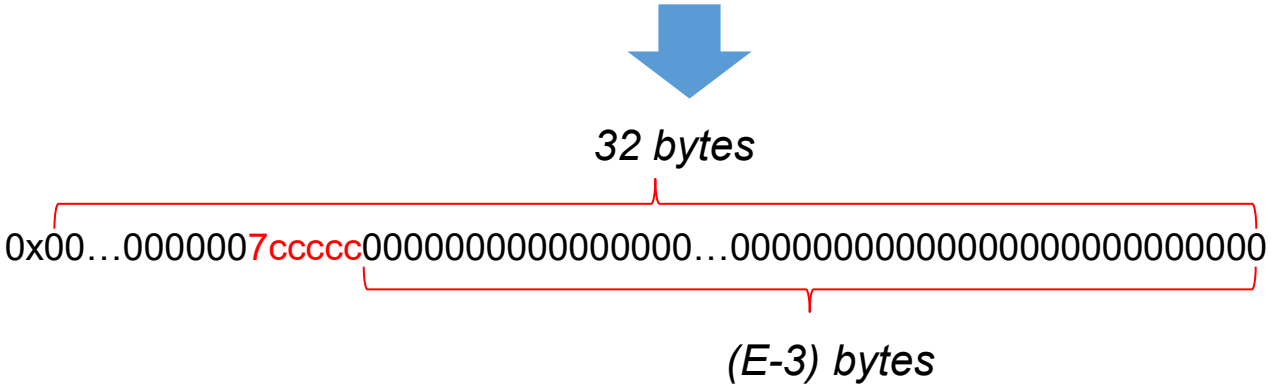
    - 정해진 비트 난이도(nBits)로 T(target) 값 계산

- 채굴자는 풀노드에게 nBits를 요청
- 풀노드는 2016번째 생성 블록 마다 nBits 값을 새롭게 계산
: 평균 10분마다 한 블록이 생성될 수 있도록 조절

- **타겟 값 복원**
  - nBits: 0xee7ccccc
    - E: 0xee (nBits의 상위 1바이트)
    - C: 0x7ccccc (nBits의 하위 3바이트) * 최상위 1비트를 통해 부호 표시하며 0이어야 유효
  - 32바이트 빅엔디안으로 표기 시

$$T = C \times 2^{8(E-3)}$$

패딩 하는 0의 개수 결정



- **타겟 값 복원 예시**
  - nBits: 0x1a6a93b3
  - E =0x1a= 26
  - C = 0x6a93b3

(26-3) bytes

T = 0x6a93b3 ∗ 2^{8*23} = 0x0000000000006a93b30000000000000000000000000000000000000000

Bitcoin block 123456 mined by Anonymus

Time	2011-05-12 11:46:46
Transactions	13
Size	4 179 bytes
Stripped size	4 179 bytes
Weight	16 716
Block difficulty	408 263
Network difficulty	157 416
Version	0x01
Bits	0x1a6a93b3
Nonce	0x913914e3
Block reward	50.00000000 BTC
Fee reward	0.05000000 BTC

Coinbase message

$h < T$

jl

Block 0000000000002917ed80650c6174aac8dfc46f5fe36480aaef682ff6cd83c3ca

Previous block 0000000000000b60bc96a44724fd72daf9b92cf8ad00510b5224c6253ac40095

Next block 00000000000129f5f02be247070bf7334d3753e4ddee502780c2acaecec6d66

Merkle root 0e60651a9934e8f0decd1c5fde39309e48fca0cd1c84a21ddfde95033762d86c

Coinbase hex 04b3936a1a017c

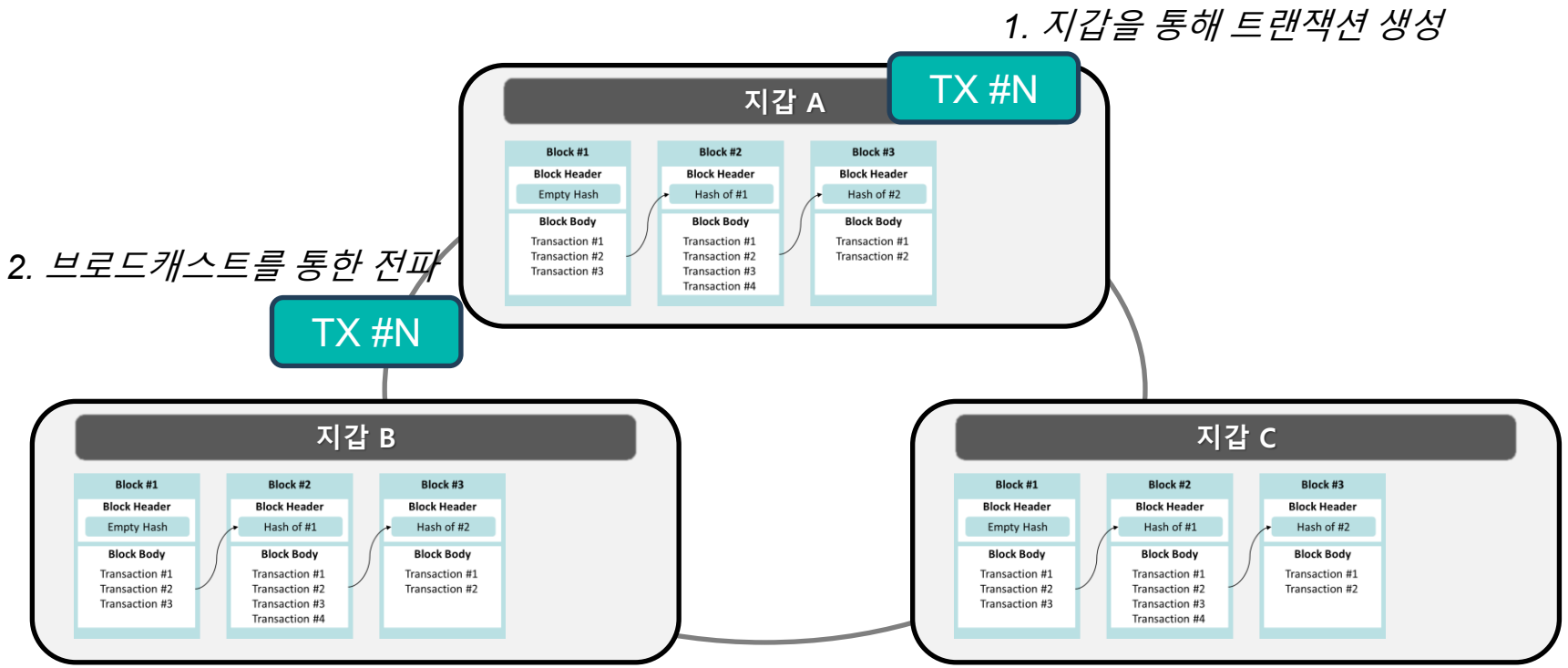
Header 010000009500c43a25c624520b5100adf82cb9f9da72fd2447a496bc600b0000000000006cd862370395dedf1da2841ccda0fc489e3039de5f1ccddef0e834991a65600ea6c8cb4db3936a1ae31439910d

- **블록 보조금 반감기 (Halving)**
  - 대표 블록 선정으로 받는 **블록 보조금이 210,000 블록(약 4년)마다 절반**으로 감소
  - 비트코인 총 공급량은 약 2,100만개로 한도가 정해져 있음

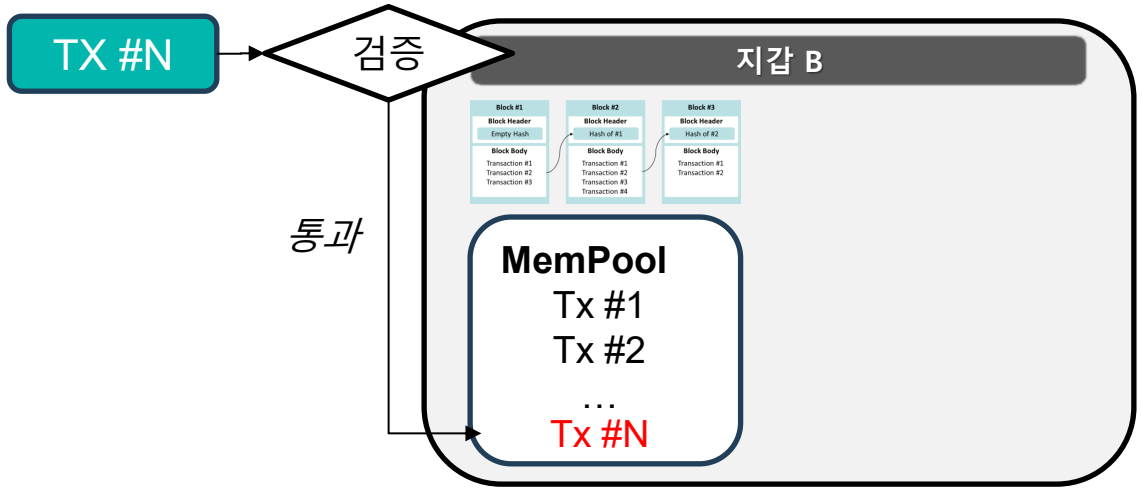
Halving	Height	Subsidy (BTC)	Date	Total Mined (BTC)
0	0	50.00000000	03 Jan 2009, 18:15:05	0.00000000
1	210,000	25.00000000	28 Nov 2012, 15:24:38	10,500,000.00000000
2	420,000	12.50000000	09 Jul 2016, 16:46:13	15,750,000.00000000
3	630,000	6.25000000	11 May 2020, 19:23:43	18,375,000.00000000
4	840,000	3.12500000	20 Apr 2024, 00:09:27	19,687,500.00000000
5	1,050,000	1.56250000	10 Apr 2028 (estimate)	20,343,750.00000000
6	1,260,000	0.78125000	08 Apr 2032 (estimate)	20,671,875.00000000
7	1,470,000	0.39062500	05 Apr 2036 (estimate)	20,835,937.50000000
8	1,680,000	0.19531250	02 Apr 2040 (estimate)	20,917,968.75000000

<https://learnmeabitcoin.com/technical/mining/block-reward/#block-subsidy>

- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 1**
  - 분산 장부 합의 상태에서 트랜잭션이 새롭게 생성되고 전파됨



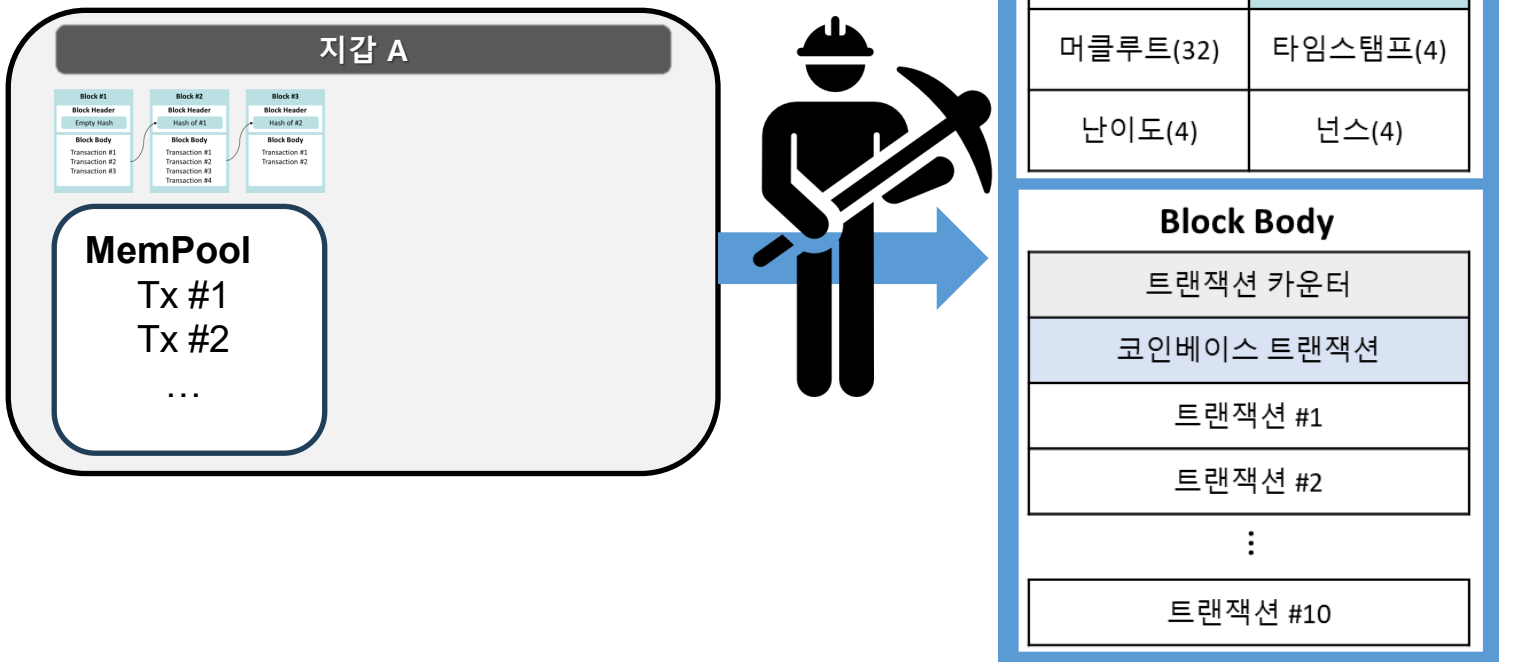
- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 2**
  - 수신 노드는 자신의 지갑을 통해 받은 트랜잭션을 검증



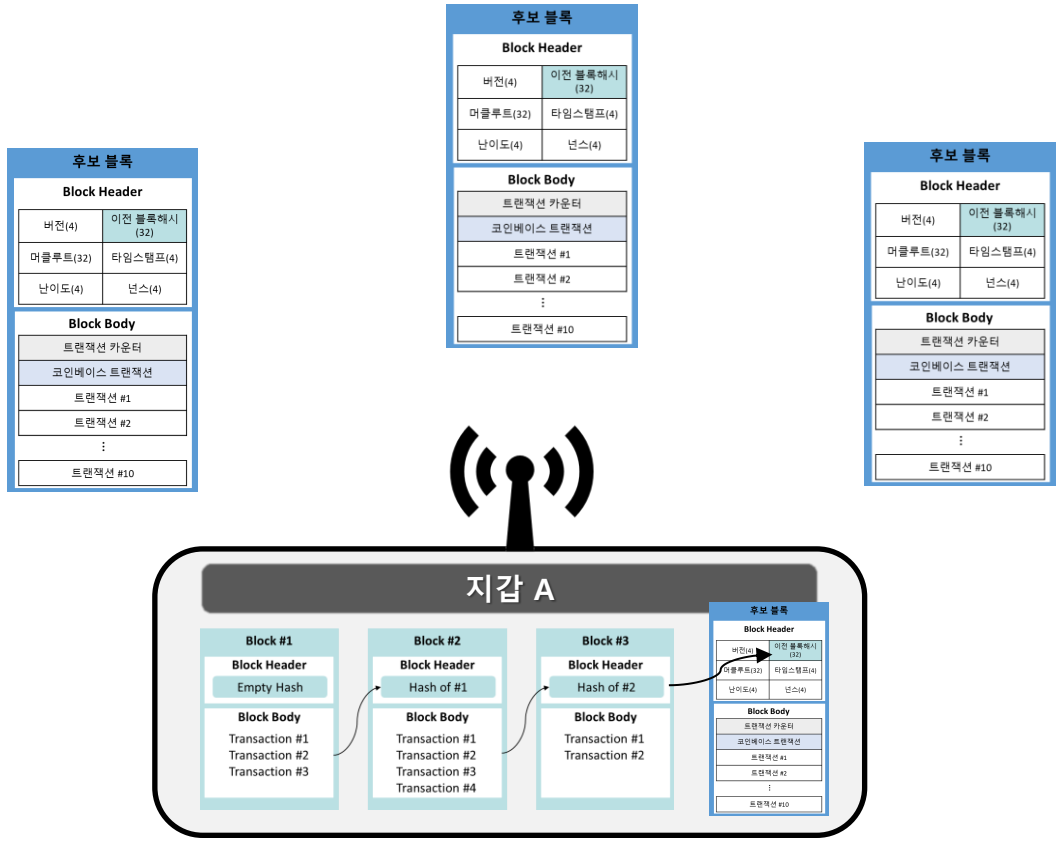
  - 검증 항목
    - 디지털 서명: 거래 입력 값이 공개키(해당 또는 이전 스크립트에 포함)로 검증되는지 확인
    - UTXO: 같은 UTXO가 이미 사용된 적이 없는지 확인
    - 스크립트: 잠금 해제 조건을 만족하는지 확인

  - 검증이 완료되면 **노드의 메모리풀(MemPool)에 저장**함
    - 노드 간 자신의 메모리풀 정보를 일부 교환하거나 공유하기도 함

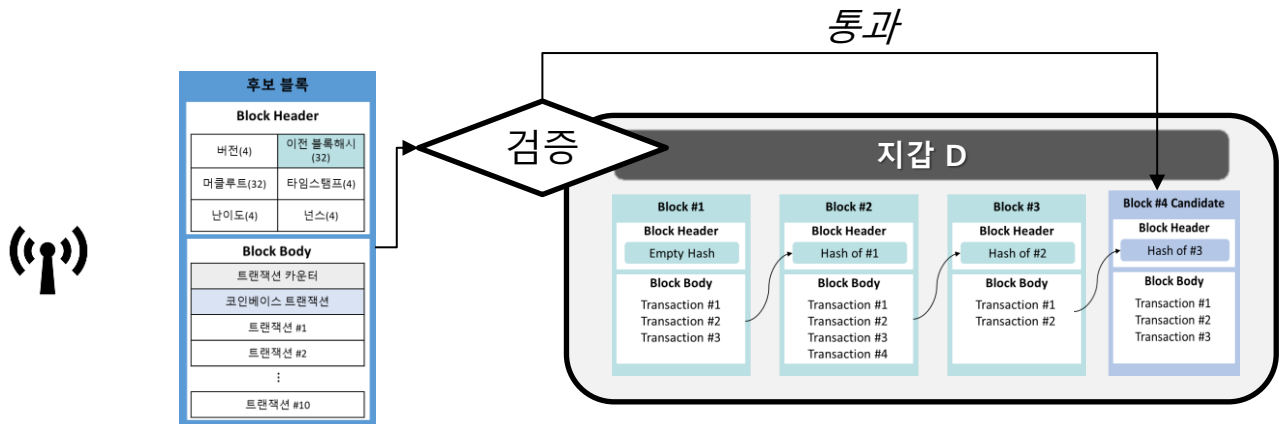
- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 3**
  - 채굴을 위해 메모리풀 내 트랜잭션을 모아서 후보 블록 생성
    - 수수료 등을 고려하여 자율적으로 트랜잭션 선택
    - 난이도를 고려한 해시 퍼즐의 정답(넌스)을 찾음



- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 4**
  - 작업 증명을 마친 채굴자는 자신이 찾은 후보 블록을 네트워크에 전파
    - 자신의 블록 시퀀스에 작업 증명으로 찾은 후보 블록을 연결

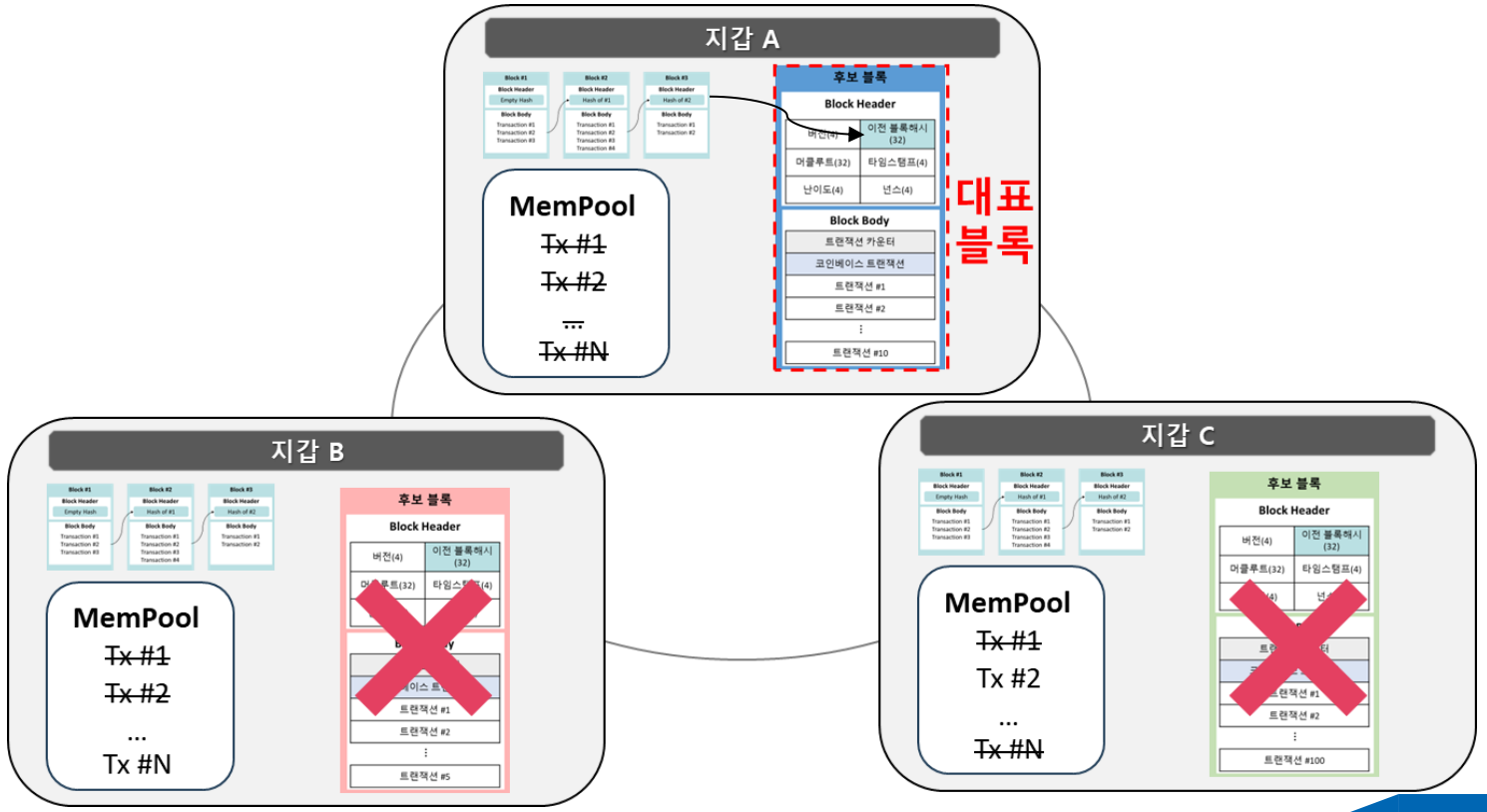


- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 5**
  - 블록을 받은 노드는 검증 과정을 거치고 자신의 블록 시퀀스에 연결



  - 블록 검증 항목
    - 이전 블록 해시: 대표 블록 내 이전 블록 해시가 자신의 최신 블록 해시와 일치하는지 확인
    - 트랜잭션: 블록 내 모든 트랜잭션이 유효한지 재검증
    - 머클 루트: 해더의 머클 루트가 바디의 거래 내역으로 검증되는지 확인
    - 작업 증명 결과: 넌스와 해시 값이 난이도 기준을 만족하는지 확인

- **비트코인 네트워크 동작 정리 – 6**
  - 동시에 두 개 이상의 후보 블록이 발생할 경우 **가장 긴 체인 규칙**으로 대표 선정
    - 긴 체인으로 연결된 블록들이 한번에 대표로 선정 하고 이후 공식 블록 시퀀스에 연결
    - 대표 블록을 생성한 채굴자에게 보상(블록 보조금+수수료 합) 수여
    - 대표 블록 내 트랜잭션은 메모리풀에서 삭제



- **참고 강의교안**
  - 처음 배우는 블록체인 | 가사키 나가토, 시노하라 와타루 | 한빛미디어
  - 비트코인 · 블록체인 바이블 | 장세형 | 위키북스
  - Mastering Bitcoin | Andreas M. Antonopoulos | O'Reilly Media

- **AI 활용 고지**
  - 본 자료는 슬라이드 시각화 보조와 문안 교정 과정에서 생성형 AI 도구를 일부 활용함
  - 강의 구성, 기술적 내용 검토, 최종 편집은 발표자가 직접 수행함

Thank You

Q&A